

PHYSICAL COMPUTING, EMBEDDED AI, ROBOTICS & COGNITIVE IOT

Global Solution 2026.1

Tecnólogo em IA – **2TIAPR-2025**

Entrega:

- **Portal do Aluno**

Orientações:

- Atividade individual ou em grupo de até 3 participantes

CrITÉRIOS de Avaliação:

CrITÉrio	Pontos
Alinhamento da aplicação ao tema	2
Estruturação e correta aplicação da plataforma IoT	2
Aplicação de IA nos dados do dispositivo	2 pontos para uso de ML externo, ou 3 pontos para uso de TFLite
Inovação apresentada	2
Apresentação/Pitch	1

Tema:

Soluções Inteligentes de IA para a Nova Economia Espacial

Contextualização do Problema:

A nova economia espacial já impacta diretamente a vida na Terra. Satélites monitoram clima, agricultura, desastres naturais, conectividade, logística, cidades e áreas remotas. Ao mesmo tempo, dispositivos IoT instalados em campo podem coletar dados locais em tempo real, complementando informações espaciais e apoiando decisões mais rápidas.

Deve-se desenvolver uma solução IoT que conecte o universo da Indústria Espacial aos desafios reais da sociedade. A proposta deve simular uma estação inteligente capaz de monitorar uma condição crítica na Terra ou em um ambiente extremo, usando sensores, MQTT, automação, dashboard, notificação e algum tipo de modelo de ML ou TinyML/TFLite.

Objetivo:

Criar uma solução IoT inteligente, inspirada em aplicações espaciais, capaz de coletar dados sensoriais, transmitir medições via MQTT, processar os dados em uma plataforma IoT e aplicar um modelo de ML ou TinyML/TFLite para classificar uma condição relevante.

A aplicação deve demonstrar como dispositivos IoT, dados e IA podem apoiar decisões em cenários da Indústria Espacial.

Requisitos Técnicos

A solução deve abranger:

- **Aplicação IoT alinhada ao tema:** Utilização de múltiplos sensores e atuadores, com motivação da escolha de acordo com a função que eles desempenham na aplicação IoT.
- **MQTT:** Os dados dos dispositivos devem usar o protocolo MQTT.
- **Plataforma em nuvem:** Uso de uma plataforma que viabilize a comunicação dos dados coletados pelo dispositivo, bem como pelo acionamento do dispositivo em caso de recebimento de comandos remotos e a visualização das informações em um dashboard. A plataforma deve conter MQTT e pode abranger os demais sistemas e recursos abordados na disciplina: Node-RED, n8n, InfluxDB, telegram, entre outros.
- **Modelo de ML/DL ou AIoT (TinyML/TFLite):** Deve-se utilizar aplicação de IA sobre os dados coletados. Pode-se usar modelo de ML/DL em aplicação externa (chamada de API, por exemplo) ou AIoT (ML embarcado no ESP32, com o uso de TinyML/TFLite).
- **Acionamento e resposta:** Acionamento de atuadores e mensageria com notificações.
- **Inovação:** Funcionalidade(s) adicional(is) além das exigências anteriores.
- **Apresentação da solução:** Pitch (vídeo) de até 5 minutos que evidencie todos os requisitos apresentados. Estruture a apresentação de forma que haja um encadeamento de ideias da aplicação IoT desenvolvida. Entrega do código-fonte. O vídeo deve considerar a atualização das medições na plataforma conforme as condições mudam no dispositivo.